

Neural Networks with Maths

သရုပ်အခြေခံများဖြင့်

Light

Chapter 1

သင်္ချာအခြေခံများ

Neural network ဆိုတာ သင်္ချာညီမျှခြင်းများတွေ ပြေလည်စေမယ့် အဖြေများရှာခြင်းဖြစ်တယ်။
အောက်က ဥပမာတွေကို ကြည့်ပါ။ ပေးထားချက် (Input) နှစ်ခု x_1, x_2 နှင့် အဖြေ (output) y ရှိတယ်။
အဲတာကို ဥပမာ ၃ကြောင်းပေးထားတယ်။

x_1	x_2	y
1	2	5
3	3	9
2	1	4

$$w_1x_1 + w_2x_2 = y$$

ဒီပြဿနာရဲ့ ညီမျှခြင်းက ဒီလိုဆိုပါတော့။ အဲတာဆိုရင် အပေါ်က ဥပမာ ၃ခုလုံးကို မှန်စေမဲ့ w_1, w_2 တန်ဖိုးတွေကို ရှာကြမယ်။
အောက်မှာ မြင်သာအောင် ပြန်ရေးပေးထားတယ်။

$$\begin{cases} w_1(1) + w_2(2) = 5 \\ w_1(3) + w_2(3) = 9 \\ w_1(2) + w_2(1) = 4 \end{cases}$$

ဒါဆိုရင် အခု ညီမျှခြင်း ၃ကြောင်းလုံးကို မှန်စေမဲ့ w_1, w_2 တန်ဖိုးတွေကို ခန့်မှန်းကြည့်။